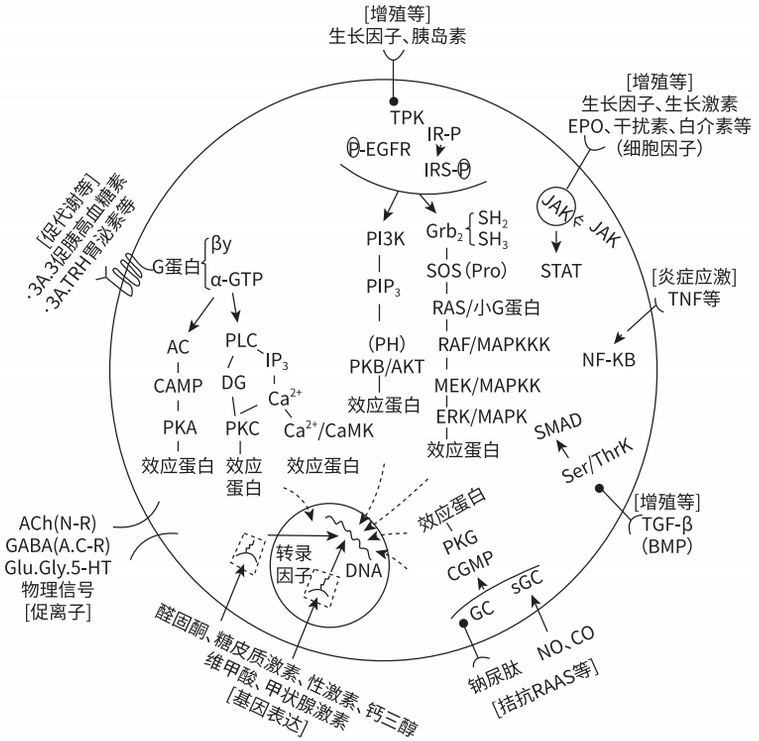
生理＋生化 细胞信号转导 ★★★（1~3题）



第二信使（1999、2009、2013、2018、2019）

- cAMP、cGMP、cGAMP、DG/DAG、Ca^{2+}、IP_3、PIP_3 等
- GPCR 信号通路
- GC 受体信号通路
- PI3K/AKT 信号通路

（GPCR 信号通路、GC 受体信号通路、PI3K/AKT 信号通路）涉及第二信使

磷酸化的蛋白质活性改变
蛋白激酶 / 蛋白磷酸酶系统构成分子开关

蛋白激酶（1997、2017、2018）

- 丝 / 苏氨酸激酶 —— PKA、PKB/AKT、PKC、PKG、CaMK
  RAF、MAPK、丝 / 苏氨酸激酶受体等
- 酪氨酸激酶 —— 胰岛素受体、多数生长因子受体
  JAK、SRC、TEC、ZAP、ABL、WEE
  “老医生爱玩剑圣 TP”